

社会医学講義

保健統計(2)

－国内外の厚生指標－

名市大公衆衛生学 大谷隆浩
(E-mail: otani@med.nagoya-cu.ac.jp)

厚生指標

今日の内容

- 厚生指標
 - 年齢調整死亡率、再生産率、生命関数と平均余命
- 人口統計
 - 人口静態統計と人口動態統計
 - 生命表
- 死因統計
 - 主な死因の構成割合
 - 死亡率の年次推移
 - 年齢階級別死因順位
- 疾病統計
 - 国民生活基礎調査と患者調査
 - 有訴者率、通院者率、外来受療率

2

死亡率の比較

- A市とB市の年齢階級別死亡率は以下の通りだった

年齢階級	A市			B市		
	人口	死亡数	死亡率	人口	死亡数	死亡率
1～14歳	2000	10	0.5%	5000	50	1.0%
15～64歳	6000	60	1.0%	2000	40	2.0%
65歳以上	4000	200	5.0%	1000	70	7.0%

どちらの市に住みたい？

4

死亡率の比較

- 全年齢計の死亡率を計算すると以下の結果になった

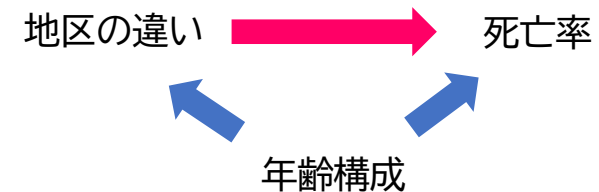
年齢階級	A市			B市		
	人口	死亡数	死亡率	人口	死亡数	死亡率
1～14歳	2000	10	0.5%	5000	50	1.0%
15～64歳	6000	60	1.0%	2000	40	2.0%
65歳以上	4000	200	5.0%	1000	70	7.0%
全年齢計	12000	270	2.3%	8000	160	2.0%

どちらの市に住みたい？

5

年齢によるバイアス

- A市とB市の死亡率の違いに、A市とB市の年齢構成の違いが混入している



- A市とB市の年齢構成を統一して死亡率を計算すれば比較できる

6

死亡率の比較(直接法)

- 基準となる集団を決めて、その年齢構成を使って死亡率を計算する

年齢階級	基準集団	A市		B市	
	人口	死亡率	期待死亡数	死亡率	期待死亡数
1～14歳	4000	0.5%	20	1.0%	40
15～64歳	5000	1.0%	50	2.0%	100
65歳以上	3000	5.0%	150	7.0%	210
全年齢計	12000		220		350

$$\text{A市の死亡率} = \frac{0.5 \times 4000 + 1.0 \times 5000 + 5.0 \times 3000}{12000} = 1.8\%$$

$$\text{B市の死亡率} = \frac{1.0 \times 4000 + 2.0 \times 5000 + 7.0 \times 3000}{12000} = 2.9\%$$

「もしもA市とB市の人口構成が基準集団人口と同じだったなら？」の死亡率

7

年齢調整死亡率(直接法)

- 基準集団の人口構成を用いた死亡率

$$\frac{\sum_x \text{観察集団の} x \text{歳死亡率} \times \text{基準集団の} x \text{歳人口}}{\text{基準集団の総人口}}$$

基準集団

- 日本国内比較:
昭和60年モデル人口、平成27年平滑化人口
- 国際比較:WHOの世界人口

8

標準化死亡比 (SMR)

- 基準集団における死亡率に基づいて計算される期待死亡数と、実際の観測死亡数との比

年齢階級	基準集団	A市			B市		
	死亡率	人口	期待死亡数	観測死亡数	人口	期待死亡数	観測死亡数
1~14歳	1.0%	2000	20		5000	50	
15~64歳	2.0%	6000	120		2000	40	
65歳以上	4.0%	4000	160		1000	40	
全年齢計		12000	300	270	8000	130	160

$$\text{A市のSMR} = 270 \div 300 = 0.90$$

$$\text{B市のSMR} = 160 \div 130 = 1.23$$

「基準集団の死亡率で死亡が起きたときに期待される死亡数に対して、実際に死んだ人数はその何倍か？」

9

人口置換水準

- 人口が増加も減少もしない均衡した状態となる合計特殊出生率
 - 日本ではおおむね2.07
 - 死亡率(特に子どもの死亡率)が高い国では大きくなる
- 合計特殊出生率=2(女性が生涯に2人の子どもを産む)でも、人口は減少していく
 - 生まれてくる子供の男女比は男性が若干高い
 - 49歳までに死亡する女性がいる

11

合計特殊出生率(粗再生産率)

- 女性1人あたりの生涯出生数

$$\text{普通出生率} = \frac{\text{ある時点の出生数}}{\text{ある時点の人口}}$$

と区別するために「特殊」がついている

- 各年齢の出生率を全年齢分足し合わせたもの

- 15歳の出生率+16歳の出生率+...+49歳の出生率

$$= \sum_{x=15}^{49} \frac{(x\text{歳の出生数})}{(x\text{歳の女性人口})}$$

- 実際には15歳未満や50歳以上での出生もあるが、それは無視できるほど少ないので、この統計に入れない

10

総再生産率

- ヒトの再生産を考えるには女性のみを考えればよい
 - 夫とのペアリングを考える必要なし
 - 母 → 女兒1人なら人口が一定に保たれる

総再生産率

- 女性1人あたりの生涯女兒出生数
- 各年齢ごとの女兒出生率を全年齢分足し合わせたもの
 - 15歳の女兒出生率+16歳の女兒出生率+...+49歳の女兒出生率

$$= \sum_{i=15}^{49} \frac{i\text{歳の女兒出生数}}{i\text{歳の女性人口}}$$

- 総生産率=1でも人口は減ってしまう

→ 出産年齢までに死んでしまう女兒がいるため

12

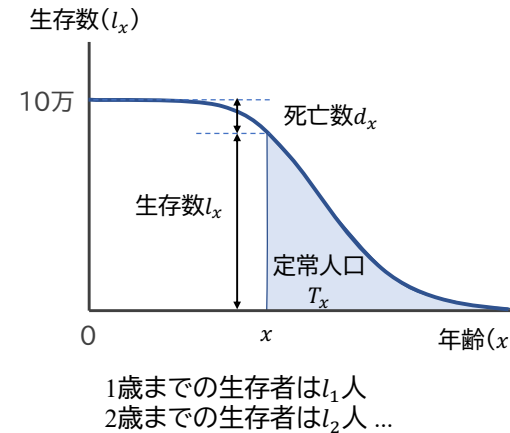
純再生産率

- 生まれた女児が出産年齢まで生きること考える
 - 「女児が生まれ」かつ「その母の出産年齢まで生きる」確率
 - 「女児の出生率」×「その母の出産年齢まで生きる確率」
- 純再生産率
 - 女性1人が生涯に生む、その出産年齢まで生きる女児数
 - 各年齢ごとの女児出生率×「その母の出産年齢まで生きる確率」を全年齢分足し合わせたもの
 - $\sum_{i=15}^{49} \left\{ \frac{i\text{歳の女児出生数}}{i\text{歳の女性人口}} \right\} \times (i\text{歳まで女性が生きる確率})$
 - 純再生産率=1なら人口一定

13

生命関数と平均余命

- 年齢別出生率と年齢別死亡率が一定ならば、その人口は一定の年齢別人口割合をもつようになる。
- 毎年10万人生まれる仮想的な「定常人口」を仮定する。

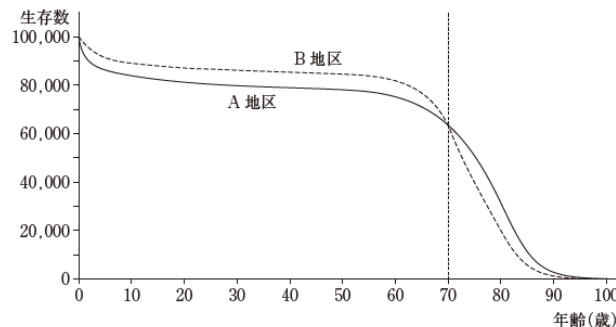


- 定常人口 T_x
 - x 歳以上の定常人口
 - x 歳時点の生存者 l_x 人が、 x 歳以降に生存した年数の合計
- 平均余命 $\frac{T_x}{l_x}$
 - x 歳の人が x 歳以降に生存すると期待される平均年数

14

生命関数と平均余命

- 70歳時点の生存数 l_x はA地区もB地区も同じ



- 70歳平均余命が長いのは T_x が大きい方
 - A地区の方が長い
- 平均寿命 = 0歳での平均余命(0)
 - B地区の方が長い

15

人口統計

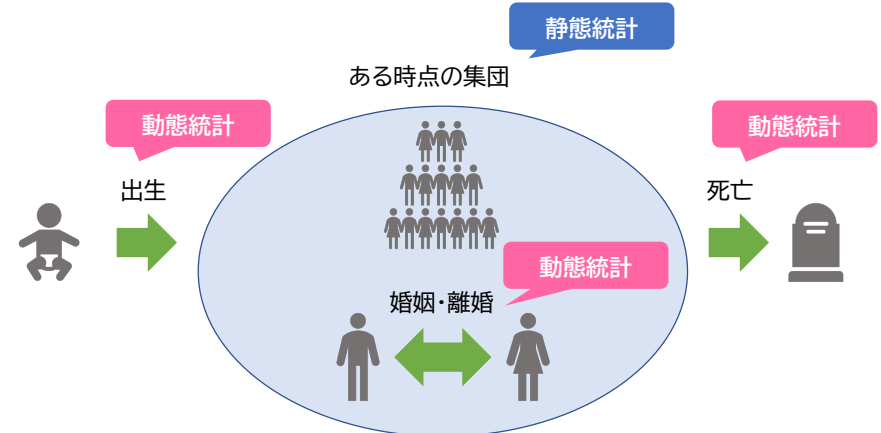
2つの人口統計

- 人口**静**態統計(=国勢調査)
- 人口**動**態統計

	人口静態統計(国勢調査)	人口動態統計
期間	5年ごと	毎年(毎月)
対象	日本の常住者	日本人
内容	人口	出生、死亡(死産)、婚姻(離婚)
方法	自記式(インターネット or 調査票)	市区町村が作成

- 共通点:全数調査

人口統計のイメージ



人口**静**態:ある一時点での人口の規模や構成を表す

人口**動**態:一定期間内における人口の変動を表す

17

18

19

別紙1 (1/2)

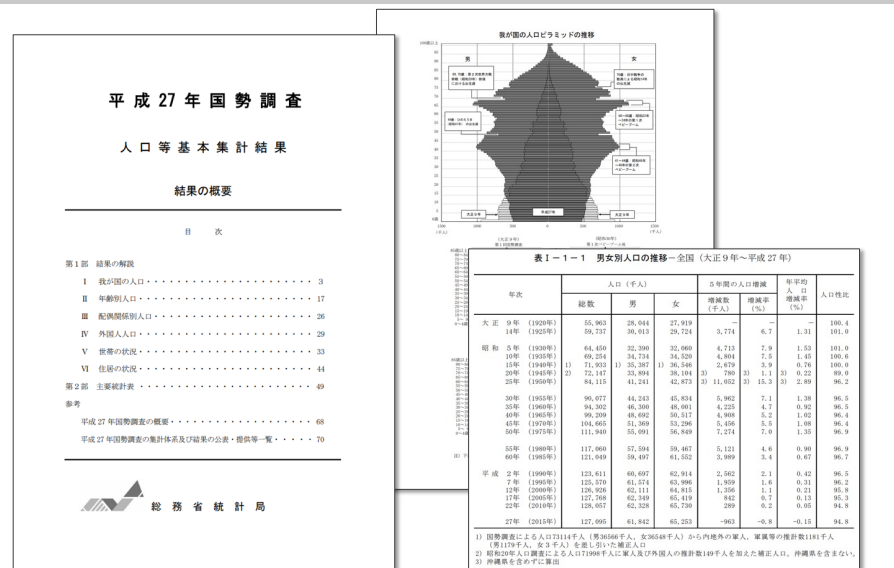
別紙1 (2/2)

20

[illegible]

死亡診断書 (死体検案書)												
この死亡診断書 (死体検案書) は、医師が死因診断を目的として用いるものである。葬儀で、死者を火葬し、土葬に用いるものではない。												
氏名	民事 一郎			生年月日	昭和 23 年 12 月 14 日	性別	男	年齢	41 歳			
死亡したとき	令和 2 年 1 月 9 日	午後 4 時 10 分	場所	東京都港区虎ノ門丁 1								
死亡したところ (死体発見の場所)	東京都港区虎ノ門丁 1											
発見者の名称	〇〇病院											
死亡の原因	1. 直接死因 (1) 内臓の病変 脳出血				発症時刻 10 時頃							
● 基礎疾患 (1) 内臓の病変 (2) 内臓の病変 (3) 内臓の病変 (4) 内臓の病変 (5) 内臓の病変 (6) 内臓の病変 (7) 内臓の病変 (8) 内臓の病変 (9) 内臓の病変 (10) 内臓の病変 (11) 内臓の病変 (12) 内臓の病変 (13) 内臓の病変 (14) 内臓の病変 (15) 内臓の病変 (16) 内臓の病変 (17) 内臓の病変 (18) 内臓の病変 (19) 内臓の病変 (20) 内臓の病変 (21) 内臓の病変 (22) 内臓の病変 (23) 内臓の病変 (24) 内臓の病変 (25) 内臓の病変 (26) 内臓の病変 (27) 内臓の病変 (28) 内臓の病変 (29) 内臓の病変 (30) 内臓の病変 (31) 内臓の病変 (32) 内臓の病変 (33) 内臓の病変 (34) 内臓の病変 (35) 内臓の病変 (36) 内臓の病変 (37) 内臓の病変 (38) 内臓の病変 (39) 内臓の病変 (40) 内臓の病変 (41) 内臓の病変 (42) 内臓の病変 (43) 内臓の病変 (44) 内臓の病変 (45) 内臓の病変 (46) 内臓の病変 (47) 内臓の病変 (48) 内臓の病変 (49) 内臓の病変 (50) 内臓の病変 (51) 内臓の病変 (52) 内臓の病変 (53) 内臓の病変 (54) 内臓の病変 (55) 内臓の病変 (56) 内臓の病変 (57) 内臓の病変 (58) 内臓の病変 (59) 内臓の病変 (60) 内臓の病変 (61) 内臓の病変 (62) 内臓の病変 (63) 内臓の病変 (64) 内臓の病変 (65) 内臓の病変 (66) 内臓の病変 (67) 内臓の病変 (68) 内臓の病変 (69) 内臓の病変 (70) 内臓の病変 (71) 内臓の病変 (72) 内臓の病変 (73) 内臓の病変 (74) 内臓の病変 (75) 内臓の病変 (76) 内臓の病変 (77) 内臓の病変 (78) 内臓の病変 (79) 内臓の病変 (80) 内臓の病変 (81) 内臓の病変 (82) 内臓の病変 (83) 内臓の病変 (84) 内臓の病変 (85) 内臓の病変 (86) 内臓の病変 (87) 内臓の病変 (88) 内臓の病変 (89) 内臓の病変 (90) 内臓の病変 (91) 内臓の病変 (92) 内臓の病変 (93) 内臓の病変 (94) 内臓の病変 (95) 内臓の病変 (96) 内臓の病変 (97) 内臓の病変 (98) 内臓の病変 (99) 内臓の病変 (100) 内臓の病変	動脈硬化症				死後経過 4 月							
	2. 間接死因 (1) 内臓の病変 (2) 内臓の病変 (3) 内臓の病変 (4) 内臓の病変 (5) 内臓の病変 (6) 内臓の病変 (7) 内臓の病変 (8) 内臓の病変 (9) 内臓の病変 (10) 内臓の病変 (11) 内臓の病変 (12) 内臓の病変 (13) 内臓の病変 (14) 内臓の病変 (15) 内臓の病変 (16) 内臓の病変 (17) 内臓の病変 (18) 内臓の病変 (19) 内臓の病変 (20) 内臓の病変 (21) 内臓の病変 (22) 内臓の病変 (23) 内臓の病変 (24) 内臓の病変 (25) 内臓の病変 (26) 内臓の病変 (27) 内臓の病変 (28) 内臓の病変 (29) 内臓の病変 (30) 内臓の病変 (31) 内臓の病変 (32) 内臓の病変 (33) 内臓の病変 (34) 内臓の病変 (35) 内臓の病変 (36) 内臓の病変 (37) 内臓の病変 (38) 内臓の病変 (39) 内臓の病変 (40) 内臓の病変 (41) 内臓の病変 (42) 内臓の病変 (43) 内臓の病変 (44) 内臓の病変 (45) 内臓の病変 (46) 内臓の病変 (47) 内臓の病変 (48) 内臓の病変 (49) 内臓の病変 (50) 内臓の病変 (51) 内臓の病変 (52) 内臓の病変 (53) 内臓の病変 (54) 内臓の病変 (55) 内臓の病変 (56) 内臓の病変 (57) 内臓の病変 (58) 内臓の病変 (59) 内臓の病変 (60) 内臓の病変 (61) 内臓の病変 (62) 内臓の病変 (63) 内臓の病変 (64) 内臓の病変 (65) 内臓の病変 (66) 内臓の病変 (67) 内臓の病変 (68) 内臓の病変 (69) 内臓の病変 (70) 内臓の病変 (71) 内臓の病変 (72) 内臓の病変 (73) 内臓の病変 (74) 内臓の病変 (75) 内臓の病変 (76) 内臓の病変 (77) 内臓の病変 (78) 内臓の病変 (79) 内臓の病変 (80) 内臓の病変 (81) 内臓の病変 (82) 内臓の病変 (83) 内臓の病変 (84) 内臓の病変 (85) 内臓の病変 (86) 内臓の病変 (87) 内臓の病変 (88) 内臓の病変 (89) 内臓の病変 (90) 内臓の病変 (91) 内臓の病変 (92) 内臓の病変 (93) 内臓の病変 (94) 内臓の病変 (95) 内臓の病変 (96) 内臓の病変 (97) 内臓の病変 (98) 内臓の病変 (99) 内臓の病変 (100) 内臓の病変				脳出血				発症時刻 10 時頃			
	3. 間接死因 (1) 内臓の病変 (2) 内臓の病変 (3) 内臓の病変 (4) 内臓の病変 (5) 内臓の病変 (6) 内臓の病変 (7) 内臓の病変 (8) 内臓の病変 (9) 内臓の病変 (10) 内臓の病変 (11) 内臓の病変 (12) 内臓の病変 (13) 内臓の病変 (14) 内臓の病変 (15) 内臓の病変 (16) 内臓の病変 (17) 内臓の病変 (18) 内臓の病変 (19) 内臓の病変 (20) 内臓の病変 (21) 内臓の病変 (22) 内臓の病変 (23) 内臓の病変 (24) 内臓の病変 (25) 内臓の病変 (26) 内臓の病変 (27) 内臓の病変 (28) 内臓の病変 (29) 内臓の病変 (30) 内臓の病変 (31) 内臓の病変 (32) 内臓の病変 (33) 内臓の病変 (34) 内臓の病変 (35) 内臓の病変 (36) 内臓の病変 (37) 内臓の病変 (38) 内臓の病変 (39) 内臓の病変 (40) 内臓の病変 (41) 内臓の病変 (42) 内臓の病変 (43) 内臓の病変 (44) 内臓の病変 (45) 内臓の病変 (46) 内臓の病変 (47) 内臓の病変 (48) 内臓の病変 (49) 内臓の病変 (50) 内臓の病変 (51) 内臓の病変 (52) 内臓の病変 (53) 内臓の病変 (54) 内臓の病変 (55) 内臓の病変 (56) 内臓の病変 (57) 内臓の病変 (58) 内臓の病変 (59) 内臓の病変 (60) 内臓の病変 (61) 内臓の病変 (62) 内臓の病変 (63) 内臓の病変 (64) 内臓の病変 (65) 内臓の病変 (66) 内臓の病変 (67) 内臓の病変 (68) 内臓の病変 (69) 内臓の病変 (70) 内臓の病変 (71) 内臓の病変 (72) 内臓の病変 (73) 内臓の病変 (74) 内臓の病変 (75) 内臓の病変 (76) 内臓の病変 (77) 内臓の病変 (78) 内臓の病変 (79) 内臓の病変 (80) 内臓の病変 (81) 内臓の病変 (82) 内臓の病変 (83) 内臓の病変 (84) 内臓の病変 (85) 内臓の病変 (86) 内臓の病変 (87) 内臓の病変 (88) 内臓の病変 (89) 内臓の病変 (90) 内臓の病変 (91) 内臓の病変 (92) 内臓の病変 (93) 内臓の病変 (94) 内臓の病変 (95) 内臓の病変 (96) 内臓の病変 (97) 内臓の病変 (98) 内臓の病変											

人口静態統計(国勢調査)



人口動態統計

 厚生労働省 人口動態統計	令和元年11月28日 【国勢調査】 政務院統計官事務室人口動態課・統計調査統計室 統計課長 坂本 洋子 （担当）（内線） 総一・総務課 電話二 年報課一係（内線7490） 総一・総務課 電話二 年報課二係（内線7491） （代電機番） 03-5203-1111 （直通電番） 03-5203-0912
（注）	（注）
平成30年（2018）	（注）
人口動態統計（確定数）の概況	（注）
目次	頁
調査の概要	1
結果の概要	2
（統計表）	3
第1表 人口動態概況	4
第2表 人口動態概況の年次推移	5
第3表 人口動態概況の性別・年齢別	6
第3表-1 人口動態概況、都道府県（特別一指定都市・内府）別	7
第3表-2 人口動態概況（年）、都道府県、特別一指定都市・内府別	11
第4表 移住の動向（5歳連続）・出生別増加にみた人口動態	13
第5表 移住の動向（5歳連続）・出生別増加にみた人口動態（内訳）	14
第6表 性別別の人口動態概況（第1位まで）別	15
第7表 出生・死亡率（人口10万対）・婚姻割合	16
（国）	17
（注）	18
（人）	19
（人）	20

人口静態統計 (2020年10月1日現在)

- 日本の人口

① 総人口 1億2,614万6千人

② 5年間の人口増減 **-94万人**

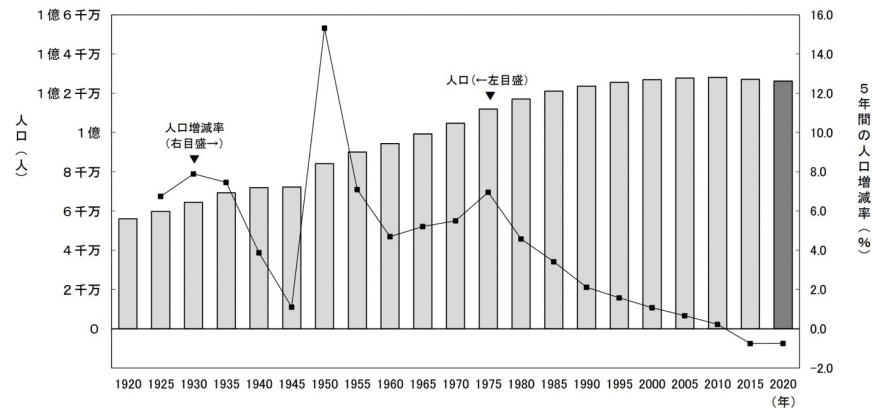
・年齡3區分別人口構成

① 年少人口(0~14歳) 11.9%

② 生産年齢人口(15～64歳) 59.5%

③ 老年人口(65歳以上) 28.6%

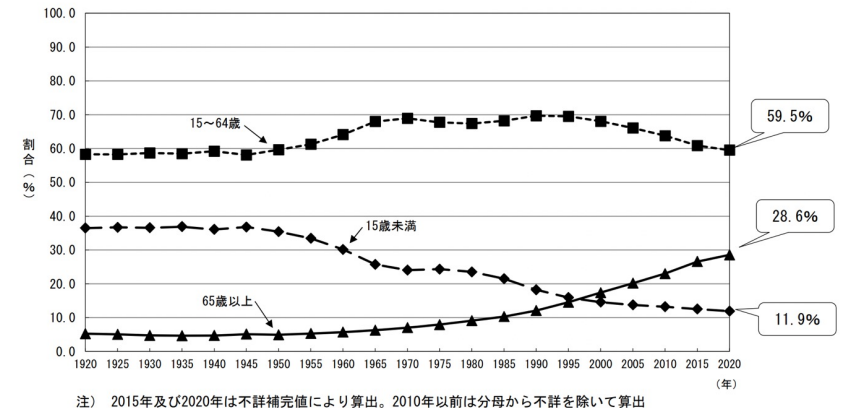
人口及び人口増減率の推移



(総務省統計局「令和2年国勢調査 人口等基本集計結果 結果の概要」)

25

年齢3区分別人口割合の推移



注) 2015年及び2020年は不詳補完値により算出。2010年以前は分母から不詳を除いて算出

(総務省統計局「令和2年国勢調査 人口等基本集計結果 結果の概要」)

26

人口動態統計 (2023年概数)

出生

- ① 出生数 **72万7277人** ↓4万3482人
- ② 出生率 **6.0** (人口千対) ↓0.3
- ③ 合計特殊出生率(粗再生産率) **1.20** ↓0.06

死亡

- ① 死亡数 **157万5936人** ↑6886人
- ② 粗死亡率 **13.0** (人口千対) ↑0.1

自然増減数

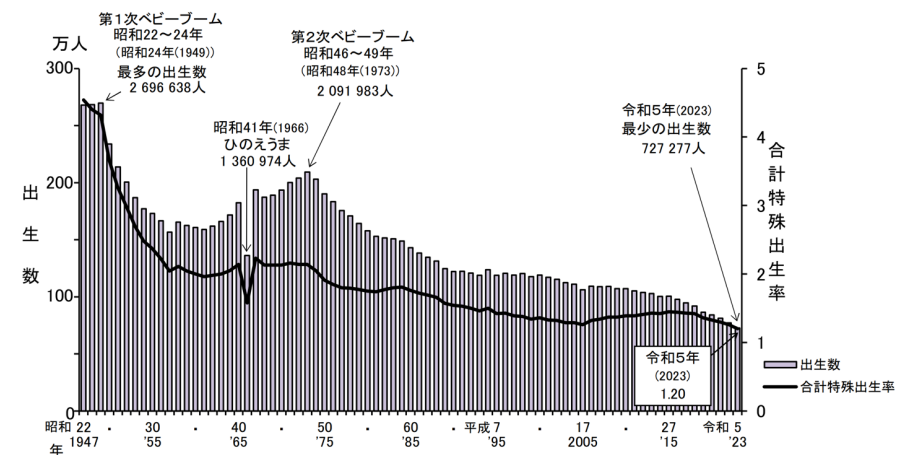
出生数 - 死亡数 = **-84万8659人** ↓5万368人

婚姻・離婚

- ① 婚姻 約47万4717組 婚姻率 **3.9** (人口千対) ↓
- ② 離婚 約18万3808組 離婚率 **1.52** (人口千対) ↑

27

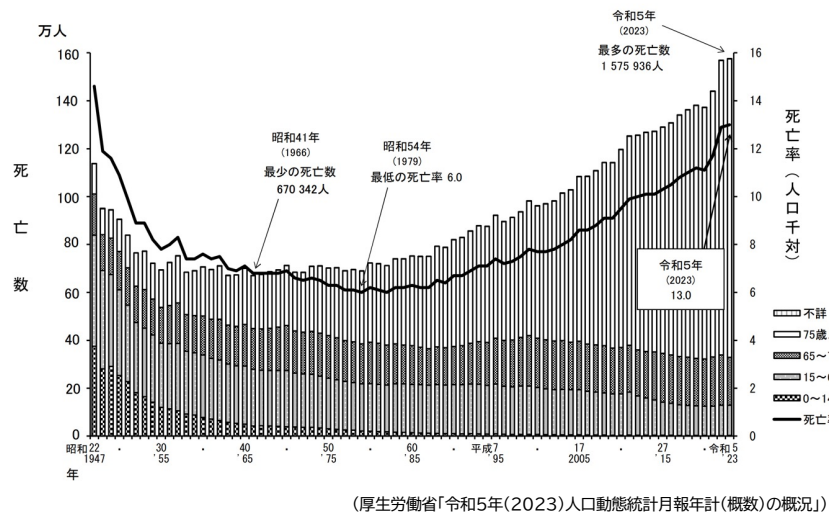
出生数・合計特殊出生率の推移



(厚生労働省「令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概数)の概況」)

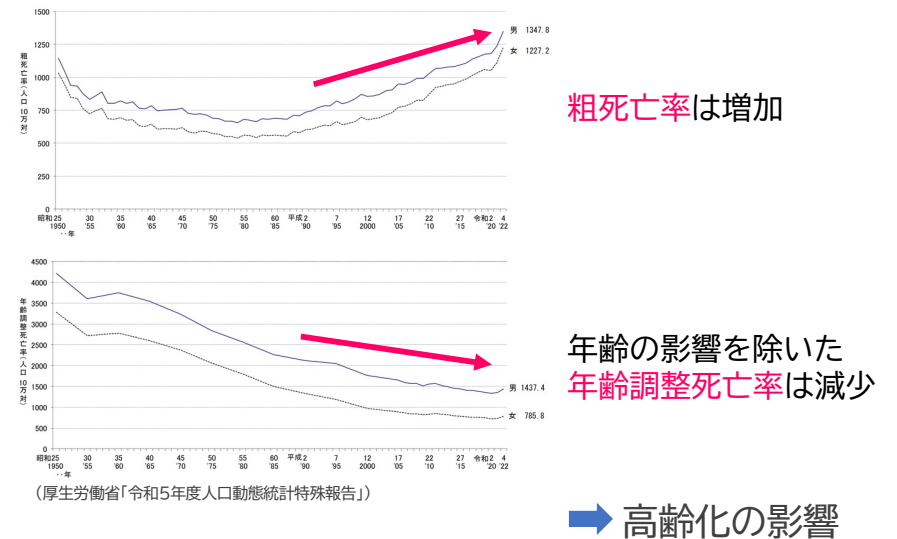
28

死亡数・粗死亡率の推移



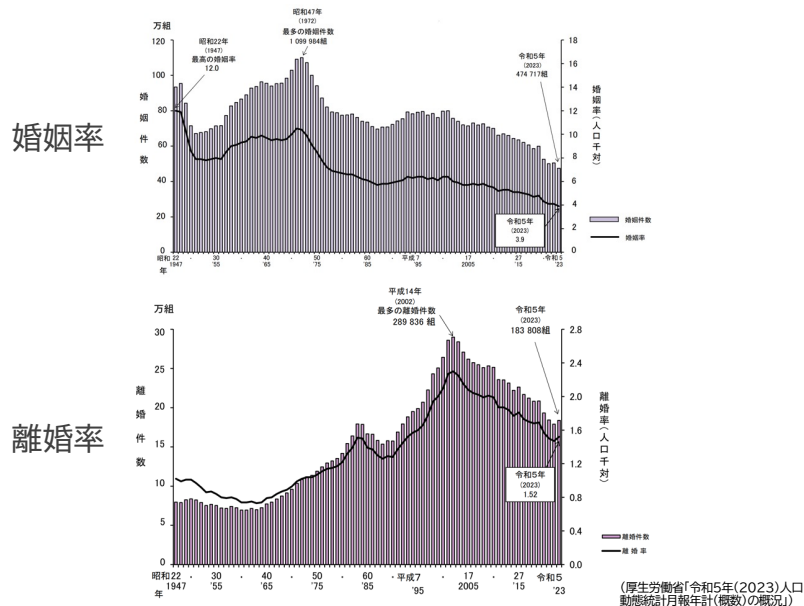
29

粗死亡率と年齢調整死亡率



30

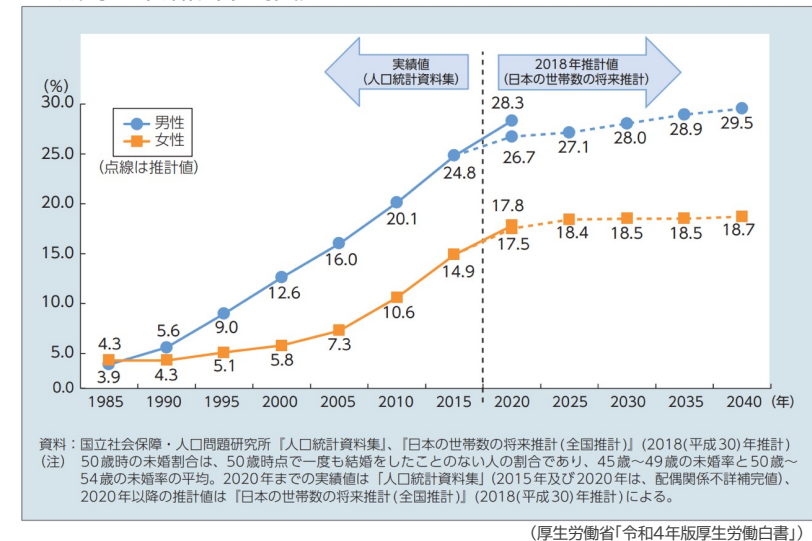
婚姻率と離婚率



31

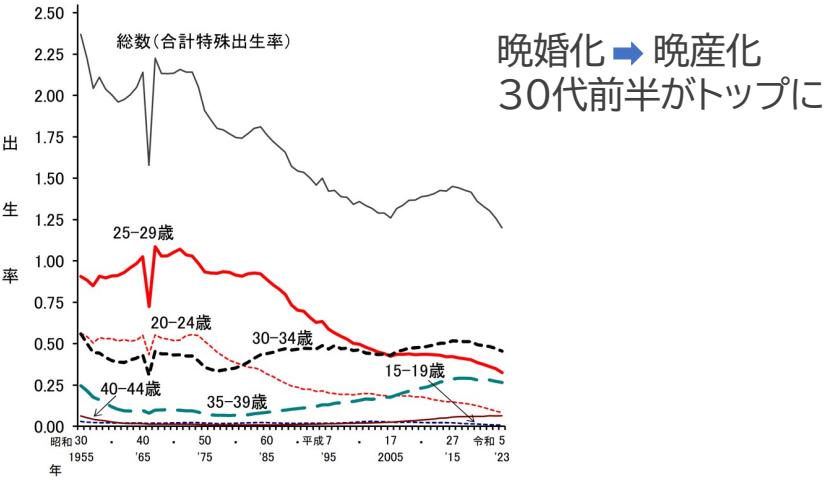
生涯未婚率

50歳時の未婚割合の推移



32

母の年齢別にみた合計特殊出生率



晩婚化→晩産化
30代前半がトップに

(厚生労働省「令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概数)の概況」)

人口動態総覧(率)の国際比較

国名	出生率 (人口千対)	死亡率 (人口千対)	乳児死亡率 (出生千対)	婚姻率 (人口千対)	離婚率 (人口千対)	合計特殊 出生率
日本	2023) *6.0	'23) *13.0	'23) *1.8	'23) *3.9	'23) *1.52	'23) *1.20
韓国	'22) 4.9	'22) 7.3	'21) 2.4	'22) 3.7	'22) 1.8	'22) 0.78
シンガポール	'23) 7.4	'23) 6.2	'23) 2.2	'22) 6.7	'22) 1.7	'23) 0.97
アメリカ	'22) 11.0	'22) 9.8	'22) 5.6	'22) 6.2	'22) 2.4	'22) 1.66
フランス	'21) 10.7	'21) 9.8	'20) 3.4	'20) 2.3	'16) 1.93	'22) *1.79
ドイツ	'22) 8.8	'22) 12.7	'21) 3.0	'22) 4.6	'22) 1.63	'22) 1.46
イタリア	'21) 6.8	'21) 11.9	'21) 2.3	'21) 3.1	'21) 1.41	'22) 1.24
スウェーデン	'21) 11.0	'21) 8.9	'21) 1.8	'22) 4.6	'21) 2.28	'22) 1.53
イギリス	'21) 10.3	'21) 10.0	'21) 4.0	'20) 1.3	'21) 1.69	'18) 1.68

注：*印は暫定値である。
資料：(1) 韓国は、大韓民国統計庁 (Statistics Korea) 資料
(2) シンガポールは、シンガポール統計局 (Department of Statistics Singapore) 資料
(3) アメリカは、アメリカ全国保健統計センター (National Center for Health Statistics) 資料
(4) 欧州各国は、国連統計部 (UNSD), Demographic Yearbook 2022
ただし、合計特殊出生率のみ欧州連合統計局 (Eurostat) 資料

生命表

- ある期間における死亡状況が今後変化しないと仮定したときに、平均してあと何年生きられるかという期待値(平均余命)などを表したもの

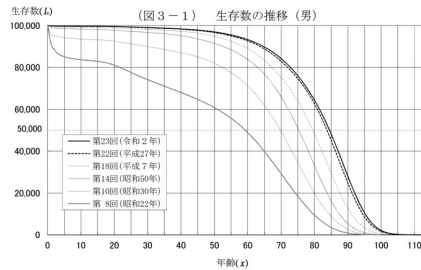
年齢	生存数	死亡数	生存率	死亡率	死力	定常人口		平均余命
x	l_x	$n d_x$	$n p_x$	$n q_x$	μ_x	$n L_x$	T_x	e_x
0 週	100 000	67	0.99933	0.00067	0.07181	1 917	8 156 116	81.56
1	99 933	5	0.99995	0.00005	0.00091	1 916	8 154 199	81.60
2	99 928	8	0.99992	0.00008	0.00085	1 916	8 152 283	81.58
3	99 920	4	0.99996	0.00004	0.00367	1 916	8 150 367	81.57
4	99 916	20	0.99980	0.00020	0.00174	8 887	8 148 450	81.55
2 月	99 896	13	0.99987	0.00013	0.00197	8 324	8 139 463	81.48
3	99 883	30	0.99970	0.00030	0.00137	24 967	8 131 139	81.41
6	99 852	36	0.99964	0.00036	0.00100	49 916	8 106 172	81.18
0 年	100 000	184	0.99816	0.00184	0.07181	99 860	8 156 116	81.56
1	99 816	24	0.99976	0.00024	0.00048	99 801	8 056 256	80.71
2	99 792	17	0.99983	0.00017	0.00014	99 784	7 956 455	79.73
3	99 775	11	0.99989	0.00011	0.00014	99 769	7 856 671	78.74
4	99 764	8	0.99992	0.00008	0.00009	99 760	7 756 902	77.75
5	99 756	6	0.99994	0.00006	0.00007	99 753	7 657 142	76.76
6	99 750	6	0.99994	0.00006	0.00006	99 747	7 557 389	75.76
7	99 744	5	0.99995	0.00005	0.00006	99 741	7 457 642	74.77
8	99 739	5	0.99995	0.00005	0.00005	99 736	7 357 901	73.77
9	99 733	5	0.99995	0.00005	0.00005	99 731	7 258 165	72.78
10	99 728	6	0.99994	0.00006	0.00006	99 725	7 158 434	71.78
11	99 722	7	0.99993	0.00007	0.00007	99 719	7 058 709	70.78
12	99 715	9	0.99991	0.00009	0.00008	99 711	6 958 990	69.79
13	99 706	11	0.99989	0.00011	0.00009	99 701	6 859 280	68.79
14	99 696	14	0.99986	0.00014	0.00012	99 689	6 759 579	67.80

2つの生命表

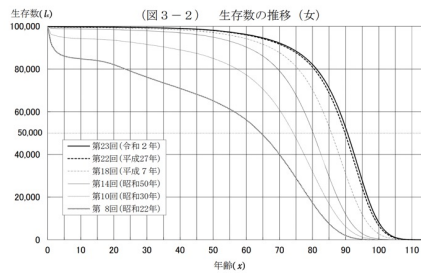
- 完全生命表
 - 国勢調査による人口(確定数)と人口動態統計(確定数)に基づく
- 簡易生命表
 - 人口推計による人口と人口動態統計月報年計(概数)に基づく

	完全生命表	簡易生命表
作成年	国勢調査年(5年ごと)	毎年
人口	国勢調査	人口推計(10月1日現在)
死亡数	人口動態統計(確定数)	人口動態統計月報年計(概数)
出生数	人口動態統計(確定数)	人口動態統計月報年計(概数)

生命関数



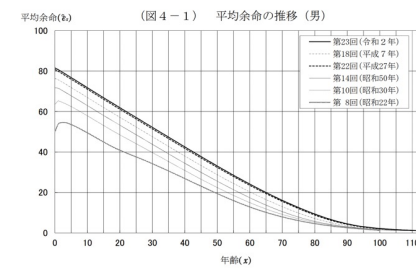
- 以前は乳児死亡率が高かったため、乳児期に生存数の著しい減少が見られる
- 現在は医療水準の向上により改善されている



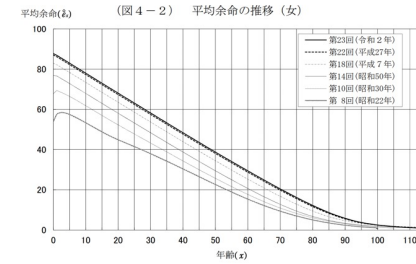
(厚生労働省「第23回生命表(完全生命表)の概況」)

37

平均寿命



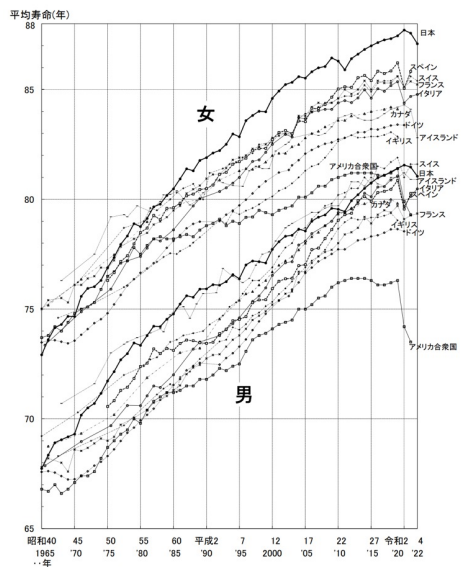
- 以前は乳児死亡率が高かったため、0歳時の平均余命(平均寿命)が短くなっていた
- 現在は医療水準の向上により改善されている



(厚生労働省「第23回生命表(完全生命表)の概況」)

38

主な国の平均寿命の年次推移



- 欧米諸国は新型コロナウイルス感染症の影響によって2020年に平均寿命を大きく下げる
- 日本では平均寿命を下げる要因にはなったが、肺炎とがんの死亡率が改善し、結果的に2020年の平均寿命は延びた
- その後、感染拡大に伴い短縮に

(厚生労働省「令和4年簡易生命表の概況」)

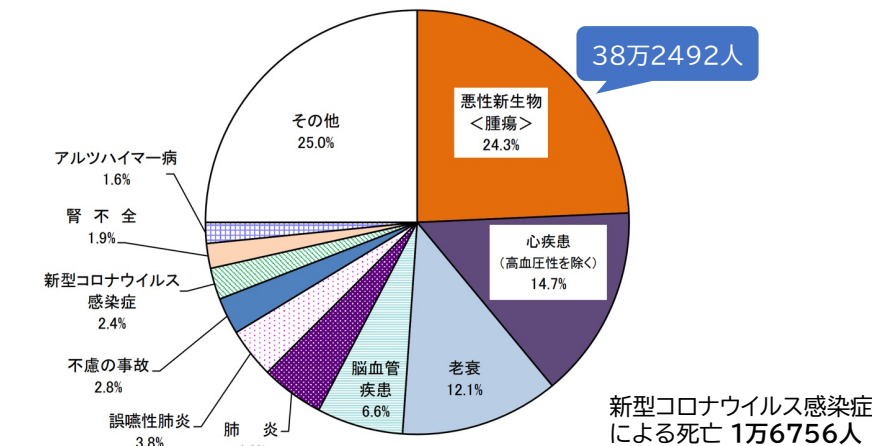
39



死因統計

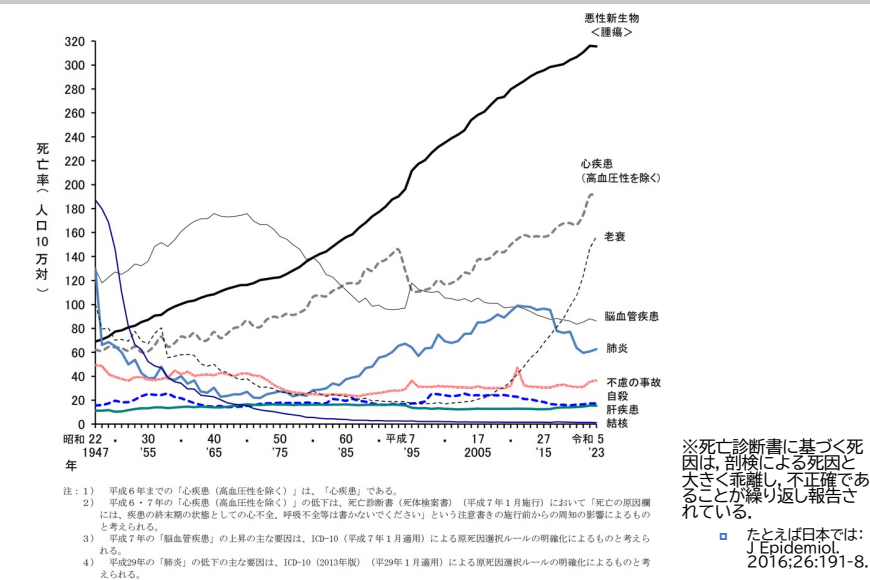
主な死因の構成割合（2021年概数）

- 死亡診断書(死体検案書)から作成
- 国際疾病分類(ICD-10)に基づく



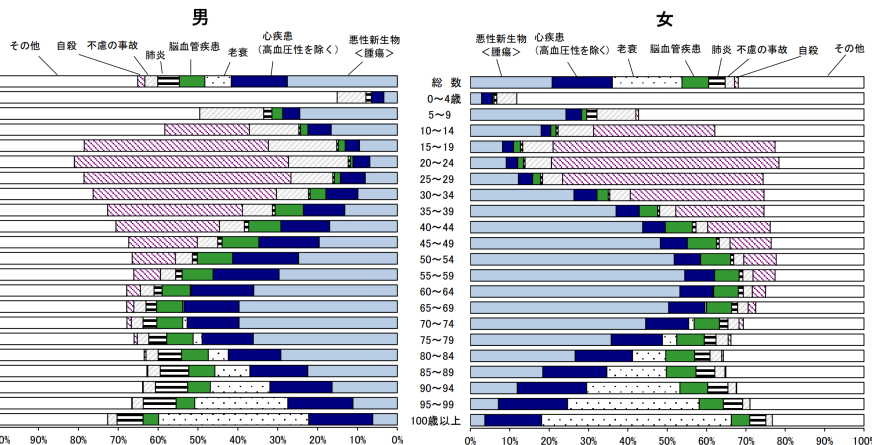
(厚生労働省「令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概数)の概況」)

死亡率の年次推移



(厚生労働省「令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概数)の概況」)

年齢階級別にみた死因順位



(厚生労働省「令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概数)の概況」)

- 青年期～中年(15～39歳)の1位: **自殺**
- 5～14歳と40歳以降の1位: **がん**

死亡数・死亡率

(厚生労働省「令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概数)の概況」)

死 因	死 因 順 位	令 和 5 年 (2023)				令 和 4 年 (2022)			
		総 数		男		女		総 数	
		死亡数(人)	死亡率	死亡数(人)	死亡率	死亡数(人)	死亡率	死亡数(人)	死亡率
全 死 因		1 575 936	1 300.3	802 490	1 362.4	773 446	1 241.7	1 569 050	1 285.8
悪性新生物 (腫瘍)	(1)	382 492	315.6	(1) 221 358	375.8	(1) 161 134	258.7	(1) 385 797	316.1
心 疾 患 (高血圧性を除く)	(2)	231 056	190.7	(2) 113 071	192.0	(3) 117 985	189.4	(2) 232 964	190.9
老 衰	(3)	189 912	156.7	(3) 53 259	90.4	(2) 136 653	219.4	(3) 179 529	147.1
脳 血 管 疾 患	(4)	104 518	86.2	(4) 51 675	87.7	(4) 52 843	84.8	(4) 107 481	88.1
肺 炎	(5)	75 749	62.5	(5) 43 551	73.9	(5) 32 198	51.7	(5) 74 013	60.7
誤 嚥 性 肺 炎	(6)	60 186	49.7	(6) 35 639	60.5	(6) 24 547	39.4	(6) 56 069	45.9
不 慮 の 事 故	(7)	44 380	36.6	(7) 25 504	43.3	(7) 18 876	30.3	(8) 43 420	35.6
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症	(8)	38 080	31.4	(8) 20 264	34.4	(8) 17 816	28.6	(7) 47 638	39.0
腎 不 全	(9)	30 203	24.9	(9) 15 976	27.1	(11) 14 227	22.8	(9) 30 739	25.2
ア ル ツ ハ イ マ ー 病	(10)	25 451	21.0	(17) 8 648	14.7	(9) 16 803	27.0	(10) 24 860	20.4

注: 1) 死因順位に用いる分類項目 (死因簡単分類表から主要な死因を選択したもの) による順位である。
2) 「新型コロナウイルス感染症」は令和5年から死因順位に用いる分類項目に追加した死因であるが、本表の令和4年の死因順位は遡及して
いるため、過去に公表した令和4年の死因順位とは異なる。
3) 男の10位は「間質性肺疾患」で死亡数は15,514、死亡率は26.3である。
4) 女の10位は「血管性及び詳細不明の認知症」で死亡数は14,996、死亡率は24.1である。
5) 「結核」は死亡数が1,587、死亡率は1.3である。
6) 「熱中症」は死亡数が1,636、死亡率は1.3である。

がん部位別の粗死亡率順位

男

- 1位:肺
- 2位:大腸
- 3位:胃
- 4位:膵
- 5位:肝

女

- 1位:大腸
- 2位:肺
- 3位:膵
- 4位:乳房
- 5位:胃

がん部位別の年齢調整死亡率順位

男

- 1位:肺
- 2位:大腸
- 3位:胃
- 4位:膵
- 5位:肝

女

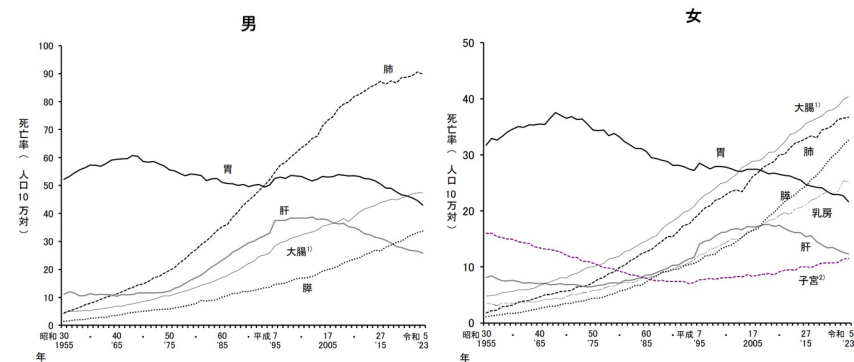
- 1位:乳房
- 2位:大腸
- 3位:肺
- 4位:膵
- 5位:胃

- 胃と肝↓
- 乳房と膵↑

45

46

部位別にみた死亡率の年次推移

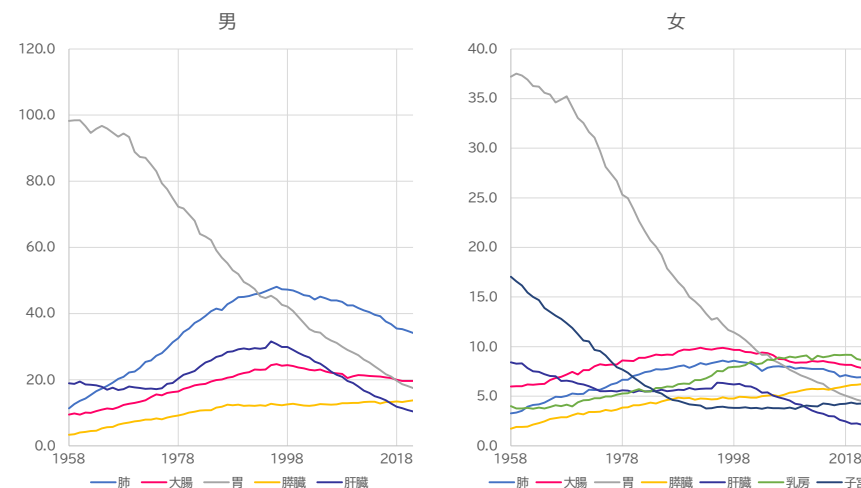


注: 1) 大腸の悪性新生物<腫瘍>は、結腸の悪性新生物<腫瘍>と直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>を示す。ただし、昭和42年までは直腸肛門部の悪性新生物を含む。
2) 平成6年以前の子宮の悪性新生物<腫瘍>は、胎盤を含む。

(厚生労働省「令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概数)の概況」)

47

年齢調整死亡率の年次推移



□ 粗死亡率↑だが、年齢調整死亡率↓

(国立がん研究センター「全国がん死亡データ(1958年~2021年)」より作成)

48

疾病統計

疾病統計：2つの調査

- ・国民生活基礎調査
- ・患者調査

	国民生活基礎調査	患者調査
対象	世帯、世帯員	医療機関
方法	層化無作為抽出	
時期	3年ごとに大規模調査 中間年は小規模・簡易調査	3年に1回1日間
目的	国民の生活状態の把握	国民の傷病状態の把握 医療計画の算定式などへの応用
傷病名	不正確なこともある	正確
内容	有訴者率 通院者率 所得・貯蓄 介護状況 など	受療率(外来, 入院) 平均在院日数 推計患者数 など

50

有訴者率

- ・病気やけが等で自覚症状のある者の割合

(単位：人口千対)

年齢階級	2022 (令和4) 年			2019 (令和元) 年		
	総数	男	女	総数	男	女
総 数	276.5	246.7	304.2	302.5	270.8	332.1
9歳以下	123.3	132.9	113.1	178.0	184.9	170.7
10～19歳	119.7	112.1	127.6	157.1	154.6	159.7
20～29	153.7	121.3	186.1	194.6	159.6	229.3
30～39	199.7	168.9	230.4	249.3	206.2	291.3
40～49	223.6	189.3	257.3	268.4	225.6	310.1
50～59	268.8	225.4	309.6	309.1	260.6	355.2
60～69	321.4	299.5	341.9	338.9	322.3	354.5
70～79	408.4	389.0	425.5	434.1	414.1	451.5
80歳以上 (再掲)	492.7	485.3	497.6	511.0	498.8	518.8
65歳以上	418.2	397.6	435.2	433.6	413.2	450.3
75歳以上	474.6	462.4	483.7	495.5	477.3	508.6

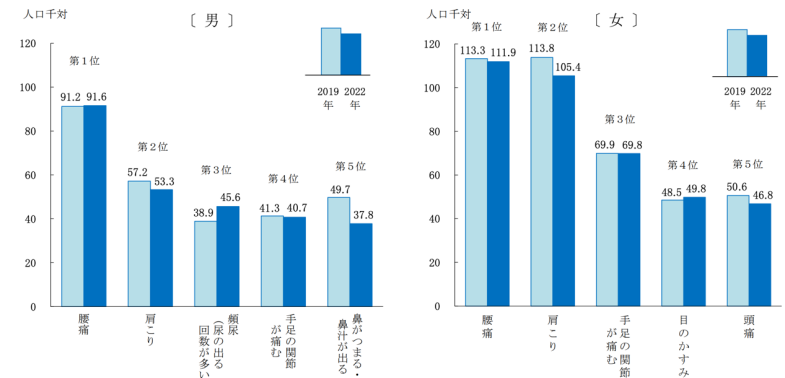
注：1) 有訴者には入院者は含まないが、有訴者率を算出するための分母となる世帯人員には入院者を含む。

2) 「総数」には、年齢不詳を含む。

(厚生労働省「2022年 国民生活基礎調査の概況」)

51

有訴者率



注：有訴者には入院者は含まないが、有訴者率を算出するための分母となる世帯人員には入院者を含む。

(厚生労働省「2022年 国民生活基礎調査の概況」)

「健康日本 21(第2次)」の目標 足腰に痛みのある高齢者の割合の減少
(千人当たり) 目標値: 男性 200 人 女性 260 人【2022(令和4)年度】

52

通院者率

・傷病で通院している者の割合

(単位：人口千対)

年齢階級	2022（令和4）年			2019（令和元）年		
	総数	男	女	総数	男	女
総数	417.3	401.9	431.6	404.0	388.1	418.8
9歳以下	131.3	144.4	117.6	150.4	162.0	138.0
10～19歳	138.0	141.3	134.7	140.1	147.1	132.7
20～29	153.5	128.3	178.6	157.1	131.1	182.9
30～39	211.3	187.4	235.1	216.7	188.6	244.0
40～49	280.2	265.1	295.0	287.2	270.8	303.2
50～59	418.8	408.5	428.5	427.5	417.6	437.0
60～69	589.8	596.8	583.1	586.3	593.9	579.1
70～79	708.1	710.4	706.1	706.0	707.9	704.3
80歳以上	727.6	740.0	719.2	730.3	737.1	725.9
（再掲）						
65歳以上	696.4	700.8	692.7	689.6	692.8	686.9
75歳以上	729.2	739.2	721.9	730.5	735.7	726.8

注：1）通院者には入院者は含まないが、通院者率を算出するための分母となる世帯人員には入院者を含む。

2）「総数」には、年齢不詳を含む。

(厚生労働省「2022年 国民生活基礎調査の概況」)

受療率

・推計患者数を人口10万対であらわした数

年齢階級	入 院			外 来		
	総 数	男	女	総 数	男	女
総 数	960	910	1 007	5 658	4 971	6 308
0 歳	1 065	1 155	971	7 296	7 403	7 185
1 ～ 4	134	153	115	6 327	6 540	6 103
5 ～ 9	71	79	64	4 816	5 078	4 540
10 ～ 14	99	106	92	3 313	3 300	3 328
15 ～ 19	123	121	126	2 178	1 993	2 372
20 ～ 24	141	128	156	2 321	1 782	2 885
25 ～ 29	198	142	258	2 692	1 867	3 563
30 ～ 34	246	165	331	3 043	2 149	3 977
35 ～ 39	257	215	301	3 174	2 300	4 074
40 ～ 44	273	278	267	3 480	2 760	4 220
45 ～ 49	345	387	302	3 745	3 063	4 444
50 ～ 54	478	551	404	4 285	3 602	4 977
55 ～ 59	664	776	551	5 113	4 368	5 856
60 ～ 64	895	1 064	730	6 113	5 509	6 702
65 ～ 69	1 207	1 444	983	7 951	7 369	8 500
70 ～ 74	1 544	1 797	1 318	9 649	9 165	10 083
75 ～ 79	2 204	2 461	1 997	11 527	11 132	11 843
80 ～ 84	3 234	3 440	3 088	11 847	12 077	11 685
85 ～ 89	4 634	4 795	4 546	10 728	11 308	10 411
90歳以上	6 682	6 706	6 673	9 248	9 667	9 107
（再 掲）						
65歳以上	2 512	2 518	2 507	10 044	9 718	10 295
70歳以上	2 899	2 887	2 907	10 665	10 525	10 766
75歳以上	3 568	3 534	3 590	11 166	11 332	11 059

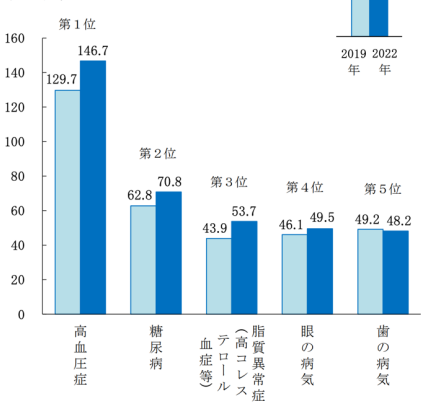
注：総数には、年齢不詳を含む。

(厚生労働省「令和2年(2020) 患者調査の概況」)

通院者率

人口千対

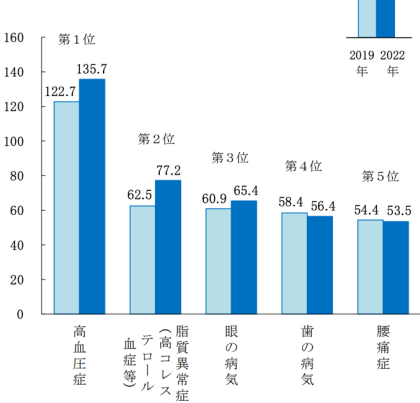
〔 男 〕



注：通院者には入院者は含まないが、通院者率を算出するための分母となる世帯人員には入院者を含む。

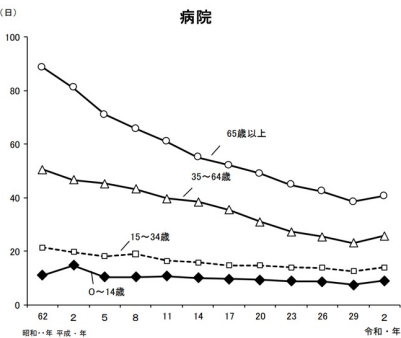
人口千対

〔 女 〕

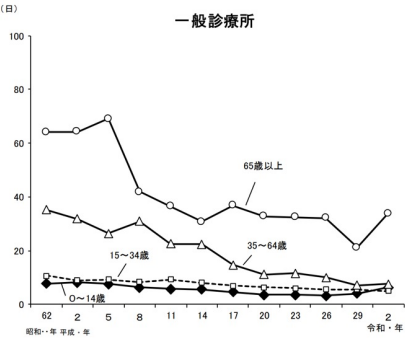


(厚生労働省「2022年 国民生活基礎調査の概況」)

受療率の年次推移



注：1）各年9月1日～30日に退院した者を対象とした。
2）平成23年は、宮城県石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。
3）令和2年調査の退院患者の平均在院日数には注意を要する。詳細は「8 利用上の注意」（7）参照。（3頁）
4）数値は、統計表6参照。



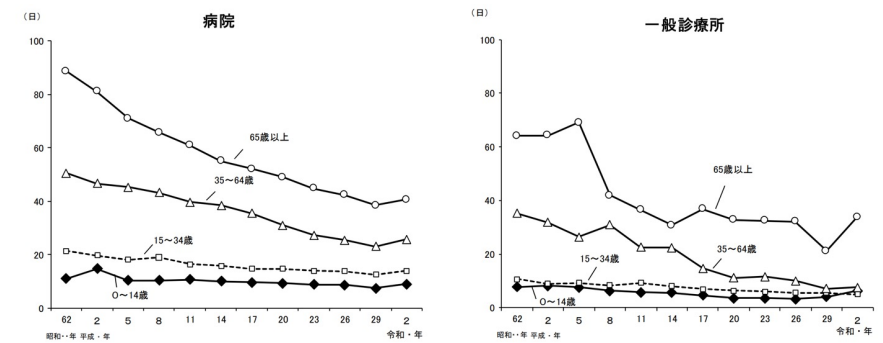
(厚生労働省「令和2年(2020) 患者調査の概況」)

通院者率と外来受療率の違い

- 病名が患者判断か医師判断か
- カウント法の違い
 - 患者調査は受診日＝調査日の場合のみカウント
 - 国民健康基礎調査は調査日に通院が重なっていればカウント

平均在院日数

- 調査対象期間中に退院した患者の在院日数の平均



注：1）各年9月1日～30日に退院した者を対象とした。
 2）平成23年は、宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。
 3）令和2年調査の退院患者の平均在院日数には注意を要する。詳細は「8 利用上の注意」（7）参照。（3頁）
 4）数値は、統計表6参照。